

Unidade Curricular: IA Embarcada e Modelos Compactos

Docente: Prof. Rodrigo Kobashikawa Rosa

Discente: Antonio C Ferraz de Andrade.

Reconhecimento de atividades humanas

Modelo compacto no ESP32-S3

Projeto final

Escopo do projeto

No computador

Treinamento e validação
Quantização e exportação C

No ESP32-S3

Inferência com dados de teste
Comparação com o rótulo real

Entrada desta etapa: características já extraídas pela UCI

Dados de atividades humanas

561

características por janela

Andar	Subir escadas	Descer escadas
Sentar	Ficar em pé	Deitar

30 voluntários com smartphone na cintura

2,56 s

128 leituras a 50 Hz

Treinamento com pessoas separadas

Conjunto	Janelas	Pessoas
Treino	7.352	21
Teste	2.947	9

Validação interna por participante

C = 1 escolhido com 95,58% de acurácia na validação

Classificador linear multiclasse

$$\text{score} = \text{bias} + \text{soma}(\text{entrada} \times \text{peso})$$

561 entradas e 6 escores de saída

3.366 multiplicações por janela

O maior escore determina a classe

Quantização para inferência inteira

Componente	Formato no ESP32
Entradas e pesos	int8
Bias e acumulador	int32

Entrada quantizada: arredondar($x \times 127$)

Multiplicações e somas inteiras no núcleo de inferência

Resultados e memória do modelo

96,13%

Acurácia float32

96,37%

Acurácia quantizada

Float32



13.488 bytes

–74,87%

Quantizado



3.390 bytes

memória dos
parâmetros

Erros entre sentado e em pé



47

sentado previsto
como em pé

Recall por atividade no teste oficial

Demonstração no Wokwi

30 exemplos para acompanhar a classificação

Cinco janelas de cada atividade, com LED de acerto ou erro

Teste completo: 2.947 janelas

Referência verificada em C: 2.840 acertos (96,3692%)

Conclusão e próximos passos

Inferência inteira com 3.390 bytes de parâmetros

Próxima etapa

Extrair características dos sinais de um sensor real
Medir o desempenho em uma placa física

Avaliação restrita às seis atividades do UCI HAR